

Слайд 1**Лекция 3****Побочные электромагнитные излучения и наводки.**Слайд 2**Учебные вопросы:**

- 1. Побочные электромагнитные излучения и наводки, побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы.**
- 2. Утечка информации по цепям электропитания и заземления.**

Слайд 3

- 1. Побочные электромагнитные излучения и наводки, побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы**

Физическую основу **случайных опасных сигналов**, возникающих во время работы в выделенном помещении радиосредств и электрических приборов, составляют побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН).

Побочные электромагнитные излучения и наводки:

"...Побочные электромагнитные излучения и наводки - электромагнитные излучения технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи питания..."

Извлечение из документа:

"Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"(Выписка) (утв. ФСТЭК РФ 15.02.2008)

Процессы и явления, образующие ПЭМИН, по способам возникновения можно разделить на 4 вида:

- не предусмотренные функциями радиосредств и электрических приборов преобразования внешних акустических сигналов в электрические сигналы;
- паразитные связи и наводки;
- побочные низкочастотные излучения;
- побочные высокочастотные излучения.

Слайд 4

1.1. Побочные преобразования акустических сигналов в электрические сигналы

Преобразователи внешних акустических сигналов в электрические сигналы называются **акустоэлектрическими преобразователями**. К акустоэлектрическим преобразователям относятся физические устройства, элементы, детали и материалы, способные под действием переменного давления акустической волны создавать эквивалентные электрические сигналы или изменять свои параметры. Классификация акустоэлектрических преобразователей по физическим процессам, создающим опасные сигналы, приведена на рис. 2.

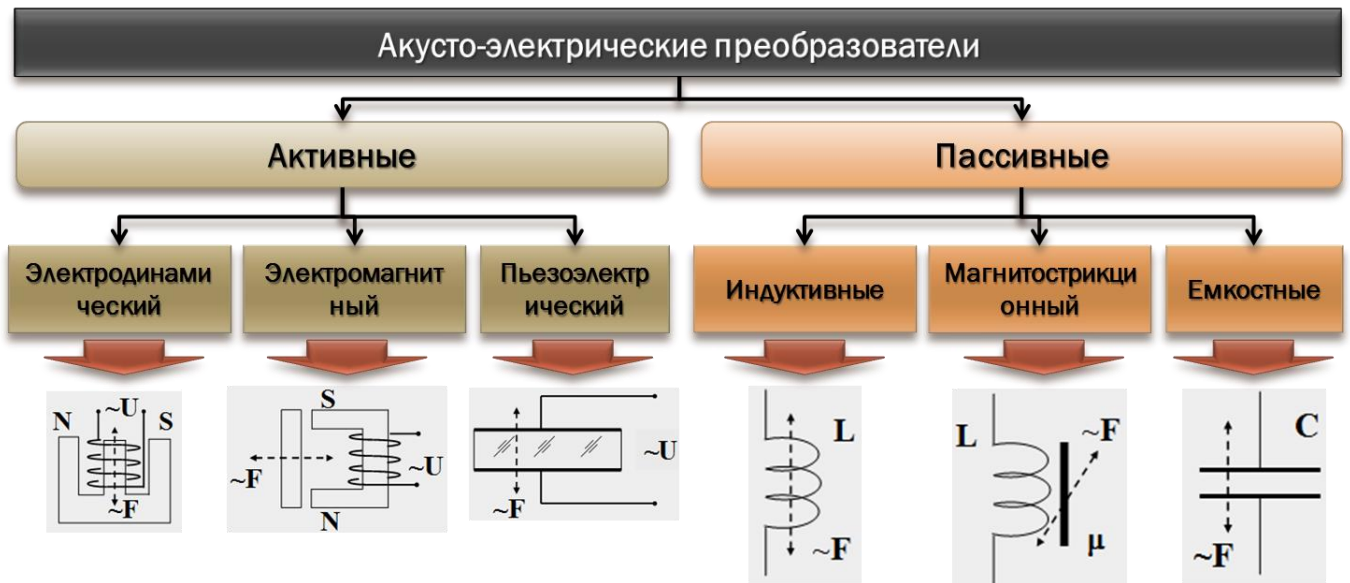


Рис. 2. Классификация акустоэлектрических преобразователей

На выходе **активных** акустоэлектрических преобразователей под действием акустической волны возникают **электрические сигналы**. У **пассивных** акустоэлектрических преобразователей те же действия акустической волны вызывают лишь изменения параметров преобразователей.

Слайд 5

Опасные сигналы в **электродинамических** акустоэлектрических преобразователях возникают в соответствии с законом электромагнитной индукции при перемещении провода в магнитном поле под действием акустической волны (рис. 3).

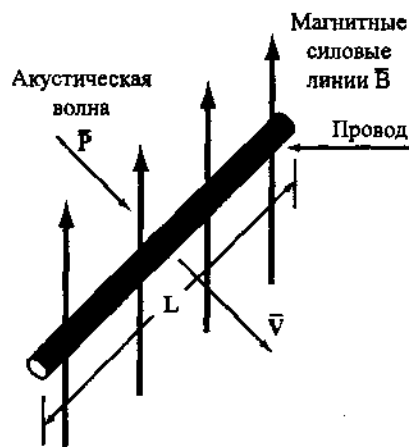


Рис. 3. Принципы работы электродинамического акустоэлектрического преобразователя

Если провод длиной L под действием акустической волны со звуковым давлением P перемещается со скоростью V в магнитном поле с индукцией B , то в нем при условии перпендикулярности силовых магнитных линий проводу и скорости его перемещения, возникает ЭДС величиной $\mathcal{E} = L * B * V$. Так как $V = PS/Z_{MC}$ (P — звуковое давление, S — площадь провода, на которую оказывает

давление акустическая волна, Z_{MC} — величина механического сопротивления движению провода), то $\mathcal{E} = \frac{L*B*S*P}{Z_{MC}}$.

Наибольшей чувствительностью обладают электродинамические акустоэлектрические преобразователи в виде динамических головок громкоговорителей (см. рис. 4).

Сущность преобразования состоит в следующем. Под давлением акустической волны соединенная с диффузором катушка в виде картонного цилиндра с намотанной на нем тонкой проволокой перемещается в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом цилиндрической формы. В соответствии с законом электромагнитной индукции в проводах катушки возникает электродвижущая сила (ЭДС), величина которой пропорциональна громкости звука.

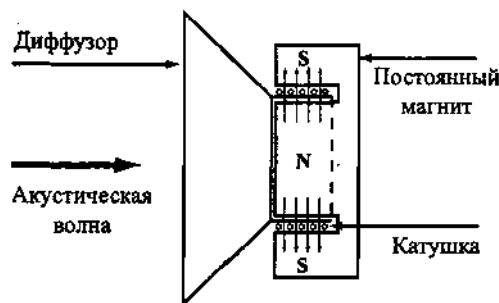


Рис. 4. Схема электродинамического громкоговорителя

Аналогичный эффект возникает в электромагнитных акустоэлектрических преобразователях.

К ним относятся электромагниты звонков и капсулей телефонных аппаратов, кнопочные извещатели ручного вызова пожарной службы охраняемого объекта и др.

Слайд 6

В пассивных акустоэлектрических преобразователях акустическая волна изменяет параметры элементов схем используемых тех.средств, в результате чего изменяются параметры циркулирующих в этих схемах электрических сигналов. В большинстве случаев под действием акустической волны изменяются параметры индуктивностей и емкостей электрических цепей. В соответствии с этим акустоэлектрические преобразователи называются **индуктивными и емкостными**.

Разновидностью индуктивного акустоэлектрического преобразователя является **магнитострикционный акустоэлектрический преобразователь**. **Магнитострикция** проявляется в изменении магнитных свойств ферромагнитных веществ (электротехнической стали и ее сплавов) при их деформировании (растяжении, сжатии, изгибании, кручении). Такое явление называется *Виллари-эффектом* или *обратной магнитострикцией*, открытым итальянским физиком Э. Виллари в 1865 г.

К наиболее распространенным случайным акустоэлектрическим преобразователям относятся:

- вызывные устройства телефонных аппаратов;

- динамические головки громкоговорителей, электромагнитные капсулы телефонных трубок, электрические двигатели вторичных часов системы единого времени и бытовых электроприборов;
- катушки контуров, дросселей, трансформаторов, провода монтажных жгутов, пластины (электроды) конденсаторов;
- пьезоэлектрические вещества (кварцы генераторов, виброакустические излучатели акустических генераторов помех);
- ферромагнитные материалы в виде сердечников трансформаторов и дросселей.

Слайд 7

Угроза информации от акустоэлектрического преобразователя зависит, прежде всего, от его чувствительности.

Чувствительность акустоэлектрического преобразователя характеризуется отношением величины электрического сигнала на его выходе или изменения падающего на нем напряжения к силе звукового давления на поверхность чувствительного элемента преобразователя на частоте $f = 1000$ кГц и измеряется в В/Па или мВ/Па. *Очевидно, что чем выше чувствительность случайного акустоэлектрического преобразователя, тем больше потенциальная угроза от него для безопасности акустической информации.*

Опасные сигналы, образованные акустоэлектрическими преобразователями, могут:

- распространяться по проводам, выходящим за пределы контролируемой зоны;
- излучаться в эфир;
- модулировать другие, более мощные электрические сигналы, к которым возможен доступ злоумышленников.

Слайд 8

1.2. Паразитные связи и наводки

В любом радиоэлектронном средстве или электрическом приборе наряду с токопроводами (проводами, проводниками печатных плат), предусмотренными их схемами, возникают многочисленные побочные пути, по которым распространяются электрические сигналы, в том числе опасные сигналы акустоэлектрических преобразователей. Эти пути создаются в результате паразитных связей и наводок. **Первопричиной их являются поля, создаваемые электрическими зарядами и токами в цепях радиоэлектронных средств и приборов.**

Постоянные электрические заряды и электрический ток в элементах и цепях радиосредств и электрических приборов создают соответствующие электрические и магнитные поля, а заряды и ток переменной частоты — электромагнитные поля.

Поля распространяются в пространстве и воздействуют на элементы и цепи других технических средств и систем. Кроме того для функционирования этих средств и систем необходимо гальваническое соединение их элементов, из-за чего возникают дополнительные пути для передачи сигналов от одних узлов к другим. Поэтому при проектировании технических средств и систем большое

внимание уделяется снижению паразитных связей и наводок до допустимых значений.

Однако снизить их до нулевых значений не представляется возможным, поэтому любое радиоэлектронное средство и электрический прибор представляют собой потенциальную угрозу с точки зрения защиты информации.

Выделяют три вида паразитной связи:

- **емкостная** – образуется в результате воздействия электрического поля;
- **индуктивная** – образуется в результате воздействия магнитного поля;
- **гальваническая** – через общее активное сопротивление.

Слайд 9

Модель емкостной паразитной связи представлена на рис. 5.

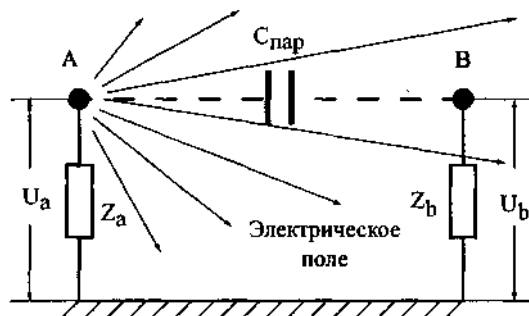


Рис. 4. Паразитная емкостная связь

На этом рисунке U_a — потенциал заряда точки A относительно корпуса, создающий электрическое поле. В результате воздействия этого поля в точке B возникает заряд противоположного знака. Величина потенциала заряда (наведенного напряжения) U_b точки B относительно корпуса определяется соотношением емкостного сопротивления C_n и сопротивлений Z_b :

$$U_b = U_a * \frac{Z_b}{Z_b + Z_n}$$

где: $Z_n = \frac{1}{\omega C_{\text{пар}}}$ — емкостное сопротивление между точками A и

B , $\omega = 2\pi f$ — круговая частота изменения потенциала заряда точки A (f — собственная частота колебаний).

Емкость $C_{\text{пар}}$ является паразитной и создает емкостную паразитную связь между точками A и B . Отношение $\beta_c = U_b / U_a = \frac{Z_b}{Z_b + Z_n}$ называется **коэффициентом паразитной емкостной связи**.

Коэффициент паразитной емкостной связи пропорционален величине паразитной емкости и частоте колебаний электрического поля.

Емкостная паразитная связь возникает между любыми элементами схемы: проводами, радиоэлементами схемы и корпусом (шасси).

Слайд 10

Паразитная индуктивная связь

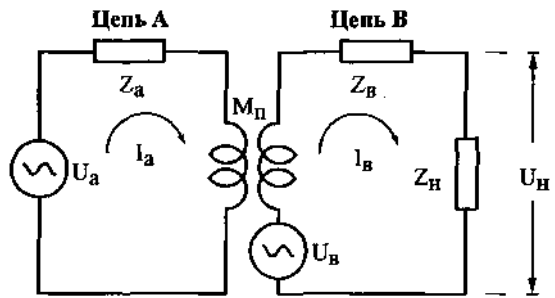


Рис. 6. Паразитная индуктивная связь

Паразитная индуктивная связь иллюстрируется рис. 6.

Возникновение паразитной индуктивной связи.

Переменный ток, протекающий по цепи *A*, создает магнитное поле, силовые линии которого достигают проводников другой цепи *B* и наводят в ней ЭДС величиной:

$$U_B = I_a \omega M_{\pi} = U_a \omega M_{\pi} / Z_a,$$

где ω — круговая частота переменного тока в цепи *A*; Z_a — полное сопротивление цепи *A*; M_{π} — паразитная взаимная индуктивность между цепями *A* и *B*.

ЭДС величиной U_B создает в цепи *B* ток I_b , обратно пропорциональный суммарному сопротивлению Z_b цепи *B* и сопротивлению нагрузки Z_n , который вызывает на нагрузке напряжение наводки U_{π} . Отношение $\beta_{\pi} = \frac{U_{\pi}}{U_a} =$

$\frac{\omega M_{\pi} Z_n}{Z_a (Z_b + Z_n)}$ называется **коэффициентом паразитной индуктивной связи**, который пропорционален частоте переменного тока и величине паразитной взаимной индуктивности и обратно пропорционален сопротивлению цепей.

Взаимная индуктивность замкнутых цепей зависит от взаимного расположения и конфигурации проводников. Она тем больше, чем большая часть магнитного поля тока в одной цепи пронизывает проводники другой цепи.

Слайд 11

Гальваническая паразитная связь

Гальваническую паразитную связь еще называют связью через общее сопротивление, входящее в состав нескольких цепей. Такими общими сопротивлениями могут быть сопротивление соединительных проводов и устройств питания и управления. Например, узлы и блоки компьютера, осуществляющего обработку информации, соединены с напряжением +5 В блока питания.

На рис. 6 приведена упрощенная схема, иллюстрирующая возникновение гальванической связи.

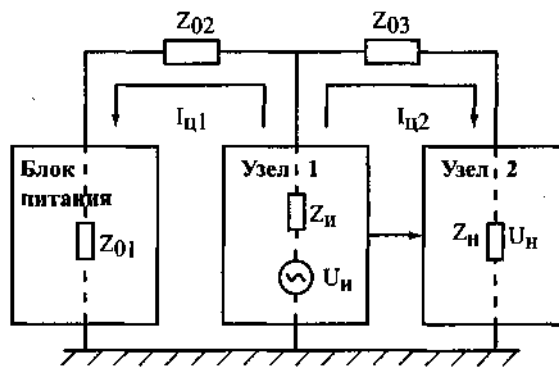


Рис. 7. Паразитная гальваническая связь

В соответствии с ним к блоку питания через общие сопротивления Z_{01} , Z_{02} и Z_{03} подключены узел 1 и узел 2 радиоэлектронного средства. Сигнал напряжением U_H 1-го узла создает токи $I_{ц1}$ и $I_{ц2}$, в результате которых на эквивалентном сопротивлении Z_H 2-го узла возникает напряжение наводки U_H .

Отношение $\beta_{\Gamma} = \frac{U_H}{U_H}$ называется **коэффициентом паразитной гальванической связи**.

*Возможность утечки информации через паразитные связи и наводки носит вероятностный характер и зависит от многих факторов, в том числе от конфигурации, размеров и взаимного положения излучающих и принимающих токопроводящих элементов тех.средств, выступающих в данном случае **случайными антеннами**.*

Случайными антеннами могут быть:

- монтажные провода,
- соединительные кабели,
- токопроводы печатных плат,
- выводы радио- деталей,
- металлические корпуса средств и приборов
- другие элементы средств.

Параметры случайных антенн существенно хуже функциональных. Но из-за небольших расстояний между передающими и приемными случайными антеннами (в радиоэлектронном средстве или одном помещении) они создают угрозы утечки информации.

За счет паразитных связей защищаемая информация может передаваться за пределы контролируемой зоны через кабели различных линий и цепей, среди которых наибольшую опасность представляют цепи электропитания, заземления и телефонные линии.

Слайд 12

Серьезную угрозу безопасности информации создают **наводки сигналов ОТСС на провода и кабели**, выходящие за пределы контролируемой зоны (рис. 7).



Рис. 7. Паразитные наводки

Когда ток проходит по проводникам первой цепи (Ц1), вокруг них создается магнитное поле, силовые линии которого пронизывают проводники второй цепи (Ц2). В результате этого по цепи Ц2 потечет помимо основного еще и переходной ток, создающий помеху основному. Защищенность от взаимных помех оценивается так называемым **переходным затуханием**

$$Z_{12} = 10 \lg \frac{P_{c1}}{P_{H2}},$$

где P_{c1} и P_{n2} — мощность сигналов в 1-й цепи и наводки от них во 2-й цепи.

Для надежной защиты информации переходное затухание должно быть не менее величины $10lg \frac{P_c}{P_{np}}$, где P_c и P_{np} — мощность сигнала с информацией и чувствительность приемника злоумышленника, перехватывающего наведенный сигнал.

Так как кабели внутренней и городской АТС, других информационных линий связи, цепями электропитания и заземления в здании укладываются в специальных каналах, то между кабелями за счет их достаточно близкого и параллельного на большом расстоянии расположения возникают достаточно большие паразитные связи.

Сотрудники организации при разговоре по телефонам внутренней АТС чаще допускают нарушения режима секретности (конфиденциальности), чем во время разговора по городской АТС, то при регулярном подслушивании разговоров по внутренней АТС можно добыть ценную информацию.

Слайд 13

1.3. Низкочастотные и высокочастотные излучения технических средств

Большую угрозу безопасности информации создают также побочные излучения радио- и электротехническими средствами электромагнитных полей, содержащих защищаемую информацию. Источниками излучений могут быть цепи, содержащие статические или динамические заряды (электрический ток), в информационные параметры которых тем или иным способом записывается защищаемая информация.

Вид излучения и характер распространения электромагнитного поля в

пространстве зависит от частоты колебаний поля и вида излучателя.

Различают низкочастотное и высокочастотные опасные излучения.

Под **низкочастотными излучениями** понимаются излучения электромагнитных полей, частоты которых соответствуют звуковому диапазону.

Источниками таких излучений являются устройства и цепи звукоусилительной аппаратуры (микрофоны, усилители мощности, аудиомикрофоны, громкоговорители и их согласующие трансформаторы, кабели между микрофонами и усилителями, усилителями и громкоговорителями, цепи, содержащие случайные акустоэлектрические преобразователи, телефонные аппараты и кабели внутренней АТС и др.).

Часто усилители мощности размещаются в техническом помещении, удаленном на значительном расстоянии от конференц-зала.

По проводам кабелей звукоусилительной аппаратуры протекают большие токи, составляющие доли и единицы ампер. Эти токи создают мощные магнитные поля, которые, во-первых, могут распространяться за пределы выделенного помещения, здания и даже организации, а во-вторых, наводит ЭДС в любых токопроводящих конструкциях, в том числе в цепях электропитания и металлической арматуре зданий.

К высокочастотным опасным излучениям относятся электромагнитные поля, излучаемые цепями радиоэлектронных средств, по которым распространяются высокочастотные (выше звукового диапазона) сигналы с секретной (конфиденциальной) информацией.

К основным источникам побочных излучений с мощностью, достаточной для распространения электромагнитного поля за пределы контролируемой зоны, например помещения, относятся:

- радио- и телевизионные приемники;
- генераторы подмагничивания и стирания аудио- и видеомикрофонов;
- усилители и логические элементы;
- ЭЛТ средств отображения защищаемой информации (мониторов, телевизоров);
- элементы ВЧ-навязывания;
- мониторы, клавиатура, принтеры и другие устройства компьютеров, в которых циркулируют сигналы в параллельном коде.

Слайд 14

2. Утечка информации по цепям электропитания и заземления

2.1 Утечка информации по цепям электропитания

На рис. 8 представлена схема перехвата информативных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к линиям электропитания и заземления ТСС.

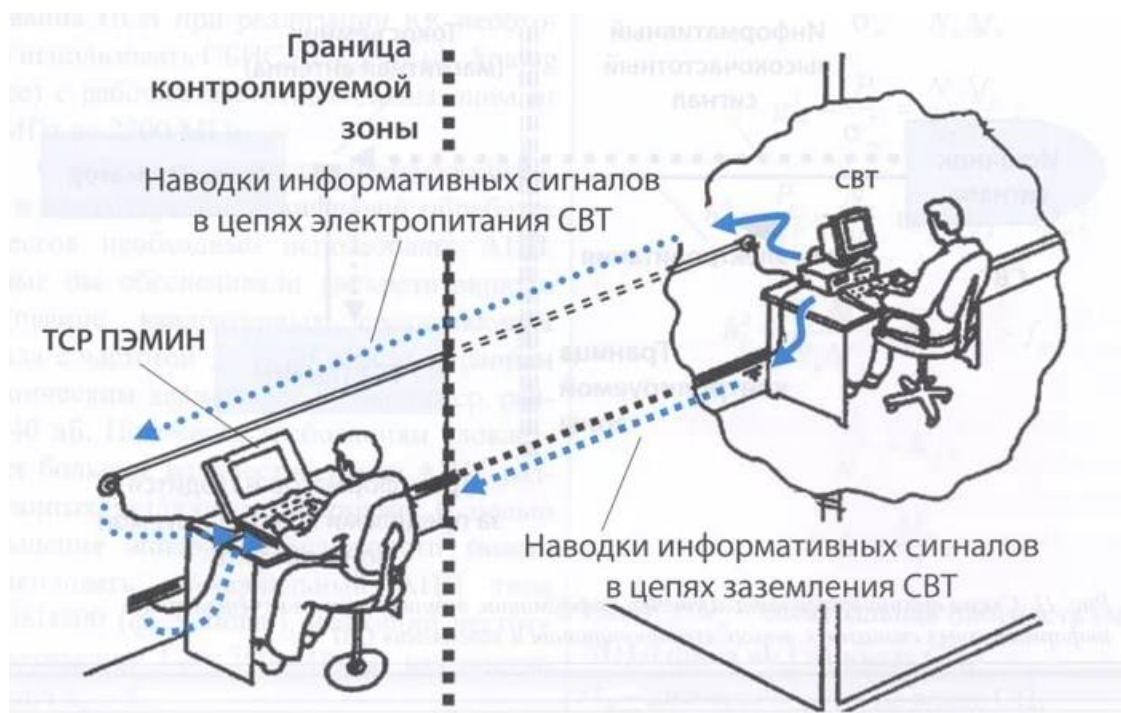
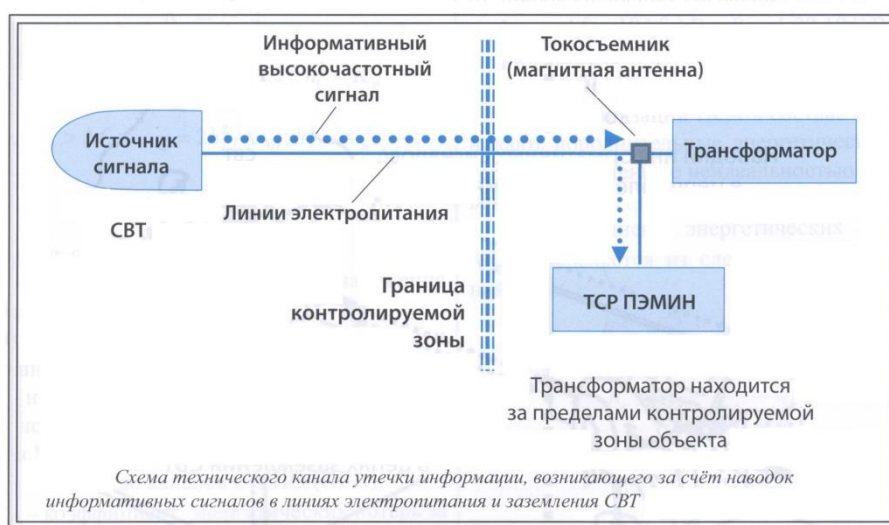


Рис. 8 Схема перехвата информативных сигналов при подключении ТСР ПЭМИН к линиям электропитания и заземления



К цепям, имеющим выход за пределы контролируемой зоны и в которые могут проникнуть опасные сигналы через паразитные связи любых видов, относятся, прежде всего, цепи электропитания. **Поэтому предотвращение утечки информации по этим цепям является одной из задач инженерно-технической защиты информации.**

Так как цепи электропитания выходят за пределы контролируемой зоны, то распространение по ним опасных сигналов создает угрозу безопасности защищаемой информации. Существуют, по крайней мере, 4 причины появления опасных сигналов в цепях электропитания.

Первой причиной является наведение в них ЭДС полями НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС.

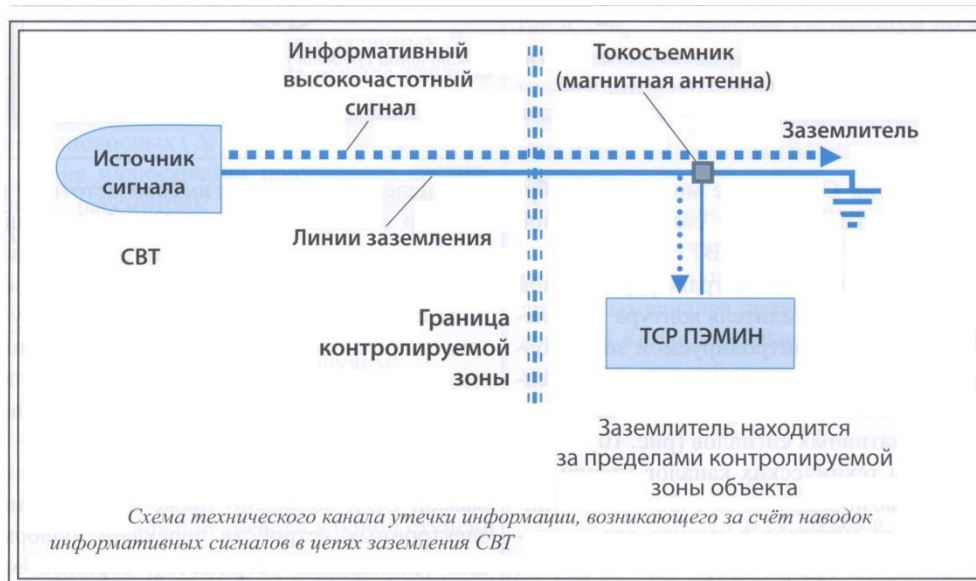
Вторая причина обусловлена модуляцией тока электропитания токами радиоэлектронного средства (РЭС).

Третьей причиной является попадание опасного сигнала в цепи электропитания через паразитные связи элементов схемы и элементов блока питания. Например, между первичной и вторичной обмотками сетевого (силового) трансформатора существуют индуктивная и емкостная паразитные связи, через которые опасные сигналы могут поступать от узлов и блоков РЭС в цепи электропитания без существенного ослабления его сердечником трансформатора.

Четвертая причина вызвана процессами в импульсных блоках питания РЭС, которые применяются вместо традиционных блоков питания с силовыми трансформаторами для частоты 50 Гц.

Слайд 15

2.2 Утечка информации по цепям заземления



Также как и цепи электропитания, цепи заземления выходят за пределы помещения и здания. Поэтому распространяющиеся по ним опасные сигналы создают угрозы содержащейся в них информации.

Опасные сигналы в цепях заземления возникают **по двум причинам**:

- наведение в цепях заземления ЭДС полями побочных электромагнитных излучений;
- протекание тока заземления по контуру заземления.

Опасный сигнал может быть «снят» с цепи заземления индуктивным способом или с сопротивлением, включенного последовательно в эту цепь. Так как обычно к одной шине заземления подключается несколько радиоэлектронных средств, то протекающие по ней токи представляют собой смесь токов разных источников. Поэтому выделение в этой смеси опасных сигналов из определенного помещения возможно в принципе, но связано с выполнением ряда условий, в том числе с обеспечением отношения сигнал/помеха, необходимым для выделения информации с требуемым качеством. Помехи представляют собой не только тепловые шумы, но и сигналы других радиоэлектронных средств.

Слайд 16

Литература

1. Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации. - М.: Гелиос АРВ, 2005.
2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014.
3. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005.
4. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации. (http://www.intuit.ru/goods_store/ebooks/8563)

Слайд 17

Вопросы для самопроверки

1. Виды побочных электромагнитных излучений и наводок?
2. Чем отличаются активные акустоэлектрические преобразователи от пассивных?
3. Какие угрозы создают случайные акустоэлектрические преобразователи?
4. Виды паразитных связей. Физические явления, вызывающие емкостные и индуктивные паразитные связи.
5. Когда возникает паразитная гальваническая связь?
6. Источники побочных низкочастотных и высокочастотных излучений.
7. Причины, вызывающие появление опасных сигналов в цепях электропитания.
8. Физические процессы, приводящее к утечке информации по цепям заземления.